



신호등 실시간 길찾기 앱 — 프로젝트 계획서

보행자를 위한 실시간 신호등 연동 도보 내비게이션 · 코드네임 **TrafficView**

문서 종류	프로젝트 계획서 (제품 개요 · 기술 구조 · 데이터 현황)
대상 사용자	도심을 걷는 보행자 (횡단보도 신호 대기·안전이 중요한 사용자)
형태	웹 앱 (모바일 우선, 휴대폰 화면 비율) · 단일 HTML로 배포 가능
핵심 연동	TMAP 보행자 경로·장소검색·지도 / 경찰청 실시간 보행신호(SPdT)
현재 상태	동작하는 고충실도 프로토타입 (실 API 연동 완료)

01 프로젝트 개요

길을 걷다 보면 신호등 앞에서 얼마나 기다려야 하는지, 지금 뛰면 초록불을 잡을 수 있는지 알 수 없습니다. **TrafficView**는 도보 경로 위의 모든 보행자 신호등 상태를 실시간으로 보여주고, 초록불에 맞춰 도착하도록 걸음 속도를 안내하는 보행자 전용 길찾기 앱입니다.

일반 지도 앱이 "어디로 가는가"에 집중한다면, TrafficView는 "신호를 어떻게 만나는가"에 집중합니다. 경로의 신호등 개수와 예상 대기시간을 미리 요약하고, 안내 중에는 다음 횡단보도의 남은 시간을 큰 숫자로 카운트다운하며, 음성으로 건너는 시점을 알려줍니다.

02 배경 및 해결하려는 문제

- **예측 불가능한 대기.** 보행자는 신호 주기를 알 수 없어 무작정 기다리거나, 무리하게 길을 건넌니다.
- **안전 위협.** 깜빡이는 신호를 보고 급하게 뛰어드는 행동은 사고로 이어집니다. 남은 시간을 미리 알면 "지금은 기다린다"는 판단이 쉬워집니다.
- **비효율적인 도보.** 같은 경로라도 신호를 어떻게 만나느냐에 따라 도착 시간이 크게 달라집니다. 속도를 조금만 조절하면 멈추지 않고 걸을 수 있습니다.
- **접근성 공백.** 시각 정보에만 의존하는 신호 안내는 야간·고령·저시력 보행자에게 불친절합니다.

03 목표 및 핵심 가치

실시간 신호 가시성

경로 위 모든 보행자 신호등의 빨강/초록 상태와 남은 시간을 한눈에.

초록불 맞춤 속도 안내

다음 초록불에 도착하도록 권장 걸음 속도를 제시(그린웨이브).

안전 우선

"지금 건너세요 / 잠시 기다리세요"를 명확히 안내해 무리한 횡단을 줄임.

모두를 위한 접근성

음성 안내·야간 모드·고대비 접근성 모드를 기본 탑재.

04 주요 기능

4.1 도착지 검색 & 경로 생성

장소명을 입력하면 TMAP 장소검색으로 실제 위치를 찾고, 보행자 경로 API로 실제 도보 경로를 생성합니다. 추천 도착지(서울 도심)도 제공합니다.

4.2 경로 요약

도보 시간·거리·도착 예정 시각과 함께, **경로 신호등 개수**·**예상 대기시간**·**현재 초록불 비율**을 요약합니다. 각 신호등을 누르면 상세 정보로 이동합니다.

4.3 실시간 안내(내비게이션)

다음 횡단보도까지의 거리와 신호 남은 시간을 큰 숫자로 표시하고, 초록불에 맞춰 도착하기 위한 **권장 속도 게이지**(천천히·유지·빠르게)를 보여줍니다. 진행률 바와 남은 신호 목록이 함께 표시됩니다.

4.4 신호등 상세

보행 가능/정지 상태, 초록·빨강·전체 주기 시간, 그리고 현재 위치를 표시하는 **신호 주기 타임라인**을 제공합니다.

4.5 내 위치 실시간 추적

설정에서 켜면 단말 GPS로 실제 걸음을 경로에 투영해 화면 속 위치가 함께 이동합니다. 권한이 없으면 시뮬레이션으로 자동 전환됩니다.

4.6 자유로운 지도 탐색

지도를 자유롭게 이동·확대·축소할 수 있으며, 축소 시 더 넓은 영역의 지도를, 확대 시 더 선명한 지도를 동적으로 다시 불러옵니다.

05 사용자 흐름

STEP 1

검색

도착지 입력 또는 추천 장소
선택

STEP 2

경로 요약

신호등 개수·대기시간·실시간
상태 확인

STEP 3

실시간 안내

카운트다운·권장 속도·음성
안내

STEP 4

도착

안전 도착 확인 후 새 경로

06 시스템 구조

모든 화면은 단일 웹 앱으로 구성되며, 외부 데이터는 표준 공개 API로 연동합니다.

화면 (UI)	React + SVG 지도 — 검색 · 요약 · 내비 · 신호 상세 화면, 카운트다운/권장속도/음성/접근성
경로 · 지도	TMAP API — 보행자 경로(좌표열·횡단보도 안내), 장소검색(POI), 정적 지도(웹 메르카토르 투영)
실시간 신호	경찰청 실시간 교통 신호정보(SPaT) — data.go.kr, 보행신호 잔여시간·점등상태
연동 경유	CORS 프록시 — Cloudflare Worker (data.go.kr 우회, apis.data.go.kr만 허용)
단말 기능	브라우저 내장 — Geolocation(GPS), Web Speech(음성), Vibration(진동)

경로의 횡단보도 안내점을 추출해 신호등으로 배치하고, 실시간 보행신호 데이터를 각 횡단보도에 매칭합니다. 신호 데이터를 받지 못하면 합성 주기로 자동 폴백하여 앱은 항상 동작합니다.

07 데이터 출처 및 API

용도	출처 / 엔드포인트	비고
보행자 경로	TMAP routes/pedestrian	실제 도보 경로 + 횡단보도 안내
장소 검색	TMAP pois	도착지 검색 → 좌표
지도 이미지	TMAP staticMap	배경 지도, 동적 재로딩
실시간 신호	경찰청 SPaT (data.go.kr B551982/r ti)	보행신호 잔여시간·점등상태
위치·음성·진동	브라우저 내장 API	키 불필요

08 실시간 신호 데이터 커버리지 (실측)

경찰청 SPaT 데이터셋의 전체 교차로를 직접 조회해 **보행신호 제공 지역**을 확인한 결과는 다음과 같습니다.

지역	교차로 수	보행신호 데이터
서울특별시	2,581	제공 (856개 교차로)
제주특별자치도	1,058	없음 (차량 신호만)
울산광역시	402	없음 (차량 신호만)

데이터셋 전수 조회 기준. 부산광역시는 본 데이터셋에 포함되지 않음.

결론. 현재 이 API에서 보행자 실시간 신호가 실제로 제공되는 지역은 **서울**이 유일합니다. 따라서 실시간 연동의 기본 대상 지역을 서울로 설정했습니다. 향후 부산 등 타 지역은 각 지자체 C-ITS·자체 포털에 보행신호 데이터가 개방되면 지역 설정만 변경해 연결할 수 있습니다.

09 접근성 & 안전 설계

음성 안내

신호 상태·건너기 시점·권장 속도를 한국어 음성과 자막으로
로 동시 안내, 진동 피드백 포함.

야간 보행 모드

어두운 지도·UI로 전환해 야간 눈부심을 줄임.

접근성 모드

고대비 흑백·큰 글씨·뚜렷한 외곽선·음성/진동 상시 강화.

안전 우선 카피

"지금 건너세요 / 잠시 기다리세요"로 무리한 횡단을
억제.

10 한계 및 향후 계획

현재 한계

- **지역 제약.** 보행 실시간 신호는 서울만 제공(데이터 출처 한계).
- **네트워크 의존.** 지도·경로·신호 모두 실시간 API라 인터넷 연결이 필요(오프라인 시 기본 영역만 표시).
- **키 노출.** 단일 HTML 배포 시 API 키가 포함되므로, 공개 배포 시 키의 도메인 제한·서버 보관이 필요.

향후 계획

- 타 지역 보행신호 데이터 개방 시 다지역 지원 확대.
- 경로 옵션(신호 적은 경로 vs 최단 경로) 및 출발지 직접 검색.
- "곧 신호등 도착" 백그라운드 알림(Web Push).
- API 키 보호를 위한 서버 게이트웨이 정식화.

11 산출물 구성

파일	역할
traffic_view.html	앱 진입점(폰트·스크립트 로드)
app.jsx	화면·앱 셀·실시간 시계·음성·설정
data.jsx	경로 모델·신호 타이밍·좌표 투영
map.jsx	지도 렌더링·팬/줌·동적 지도 재로딩
tmap_route.jsx	TMAP 경로·장소검색·지도 연동
signal_api.jsx	경찰청 실시간 신호 파싱·매칭
proxy/cloudflare-worker.js	data.go.kr CORS 프록시
신호등 길 찾기 앱.html	단독 실행용 번들 파일